

BASES DE DATOS 2

Proyecto de curso

TiendaYa

Especificación técnica y funcional de un portal de comercio electrónico con arquitectura de datos políglota

Documento de requerimientos

Ingeniería en Sistemas y Ciencias de la Computación

Proyecto de semestre · cuatro entregas · desarrollo en equipo

1. Introducción y objetivo

El presente documento establece los requerimientos técnicos y funcionales del proyecto de curso. El proyecto se desarrolla como un sistema único a lo largo del semestre, organizado en cuatro entregas acumulativas: cada una incorpora una capa adicional de la arquitectura sobre la base construida en la etapa anterior.

El objetivo del proyecto es que cada equipo sea capaz de fundamentar, con criterios técnicos, la selección de una tecnología de base de datos para un problema concreto — incluyendo la posibilidad de que la alternativa más adecuada sea mantener el componente en su forma relacional. La justificación de una decisión de no incorporar una tecnología NoSQL adicional se evalúa bajo el mismo nivel de exigencia que la justificación de una migración.

2. Escenario del proyecto: TiendaYa

TiendaYa es una plataforma de comercio electrónico de escala intermedia. Sus procesos centrales incluyen gestión de usuarios, catálogo de productos organizado en categorías, carrito de compra, checkout, procesamiento de pagos y administración del inventario. El dominio funcional es deliberadamente convencional: la complejidad del proyecto reside en las decisiones de arquitectura de datos, no en la comprensión del negocio.

El diseño, la normalización y la implementación del modelo relacional inicial son responsabilidad de cada equipo y forman parte de los criterios de evaluación de la primera entrega. A partir de esa base, cada entrega introduce un requerimiento que pone a prueba los límites del modelo relacional en un aspecto específico del sistema.

3. Alcance funcional del portal

La siguiente tabla describe el estado funcional completo del portal al finalizar el proyecto. Constituye una referencia de alcance total; cada funcionalidad se incorpora de manera incremental en la entrega indicada.

Módulo / funcionalidad	Descripción	Componente de persistencia	Entrega
Registro y autenticación	Alta de usuarios, inicio de sesión, roles de comprador, vendedor y administrador	Modelo relacional	Fase inicial
Catálogo de productos	Alta, edición y consulta de productos con atributos variables según categoría	Base documental	Entrega 1
Historial de cambios del producto	Reconstrucción del estado de un producto (precio, descripción, disponibilidad) en un punto anterior del tiempo	Base documental	Entrega 1
Carrito de compra	Persistencia de carrito por sesión, con expiración por inactividad	Almacén clave-valor	Entrega 2
Oferta con inventario limitado	Venta de unidades limitadas bajo alta concurrencia, sin sobreventa	Almacén clave-valor	Entrega 2
Detección de fraude en reseñas	Identificación de relaciones anómalas entre cuentas, reseñas y productos	Base de grafos (según decisión del equipo)	Entrega 2
Panel de tendencias de venta	Visualización de ventas por intervalos de tiempo y productos en ascenso de demanda	Base columnar (según decisión del equipo)	Entrega 2
Búsqueda de productos	Búsqueda de texto libre con tolerancia a variaciones y ordenamiento por relevancia	Motor de búsqueda	Entrega 3

Módulo / funcionalidad	Descripción	Componente de persistencia	Entrega
Proceso de compra distribuido	Flujo de checkout que involucra múltiples componentes de persistencia, con una estrategia de consistencia definida	Modelo relacional + componentes NoSQL	Entrega 3
Pedidos y pagos	Registro transaccional de pedidos y pagos	Modelo relacional	Se mantiene desde la fase inicial
Productos relacionados por contenido	Sugerencias basadas en similitud semántica de la descripción del producto	Base vectorial	Entrega final
Control de acceso a los datos	Autenticación y autorización configuradas explícitamente en al menos un componente NoSQL	El que corresponda según la arquitectura	Entrega final
Panel administrativo	Gestión de catálogo, pedidos, inventario y reportes	Consume múltiples fuentes	Transversal

4. Fase inicial — Modelo transaccional base

Antes de iniciar la primera entrega, cada equipo debe contar con un modelo relacional propio, normalizado y en funcionamiento, que sirva de punto de partida para las incorporaciones tecnológicas de las entregas siguientes. El diseño de este modelo, su justificación y su validación son responsabilidad exclusiva del equipo y se evalúan como parte de la Entrega 1.

Requerimientos

- Modelo relacional normalizado (al menos tercera forma normal) en PostgreSQL o MySQL, que cubra como mínimo: usuarios y direcciones, categorías y productos, pedidos y sus líneas, pagos, e inventario.
- Diagrama entidad-relación y justificación breve de las decisiones de normalización adoptadas.
- Flujo de compra implementado como una transacción atómica que registra el pedido, sus líneas, el pago correspondiente y el descuento de inventario.
- Repositorio versionado con el script de definición de esquema (DDL) y un conjunto de datos de prueba suficientemente representativo para sustentar las consultas de las entregas posteriores.

Heterogeneidad de atributos en el catálogo de productos

Contexto

Un catálogo que abarca múltiples categorías de producto presenta, de forma natural, conjuntos de atributos distintos entre categorías: los atributos relevantes para un producto electrónico difieren sustancialmente de los relevantes para una prenda de vestir. Un esquema relacional fijo resuelve esta situación mediante columnas mayormente nulas o mediante estructuras genéricas de atributo-valor, ambas costosas de mantener y de consultar. De forma adicional, un modelo que solo conserva el estado actual de cada producto impide responder preguntas legítimas sobre su evolución: bajo qué condiciones se vendió, qué precio tenía en un momento dado, o cuándo cambió su disponibilidad.

Funcionalidades del portal involucradas

- Consulta del catálogo por parte del cliente, con filtros por categoría; cada categoría presenta únicamente sus atributos relevantes.
- Alta y edición de producto desde el panel administrativo, con un formulario que se ajusta a los campos de la categoría seleccionada.
- Vista de detalle de producto, cuyo contenido depende de las decisiones de modelado descritas a continuación.
- Consulta, desde el panel administrativo, del estado de un producto en un punto anterior del tiempo (precio, descripción y disponibilidad vigentes en esa fecha).

Requerimientos técnicos

- Migración de la entidad de productos desde el modelo relacional hacia una base documental, mediante un proceso de migración documentado y reproducible.
- Decisión fundamentada, por escrito, sobre la estrategia de embeber o referenciar para al menos los siguientes casos: reseñas de producto, imágenes asociadas, y la relación entre producto y vendedor. La justificación debe apoyarse en los criterios de frecuencia de acceso conjunto, volumen de datos y tasa de cambio.
- Al menos un índice compuesto que corresponda a un patrón de consulta identificado en el catálogo.
- Al menos una consulta que utilice el marco de agregación de la base documental.
- Modelado del historial de cambios de cada producto mediante un registro de eventos (cada modificación se agrega como un nuevo evento, sin sobrescribir el estado anterior), y una consulta capaz de reconstruir el estado vigente de un producto en una fecha arbitraria a partir de esos eventos.
- Documentación del mecanismo mediante el cual las líneas de pedido, que permanecen en el modelo relacional, referencian productos que ahora residen en un componente distinto — sin que se exija en esta etapa una integridad referencial garantizada entre ambos sistemas.

Entregable

- Informe breve que incluya el modelo relacional inicial, el diagnóstico del problema, la decisión de modelado documental con su justificación, y evidencia de funcionamiento del catálogo y del historial de cambios.
- Repositorio actualizado con el script de migración y el código correspondiente al catálogo.

Concurrencia, señales de comportamiento y relaciones entre entidades

Contexto

El funcionamiento del carrito de compra sobre el modelo relacional implica escrituras y lecturas frecuentes de datos de naturaleza transitoria, lo que constituye un patrón de acceso distinto al de los datos de negocio permanentes. Un escenario adicional de mayor exigencia es la venta de unidades limitadas de un producto ante un volumen alto de solicitudes concurrentes, donde una actualización de inventario sin control adecuado puede resultar en sobreventa. De manera independiente, surgen dos necesidades de análisis que involucran relaciones entre entidades y grandes volúmenes de eventos: la identificación de patrones anómalos entre cuentas, reseñas y productos, y la observación de la actividad de ventas a través del tiempo. Estos requerimientos no necesariamente ameritan la misma solución técnica.

Funcionalidades del portal involucradas

- Carrito de compra persistente por sesión, con expiración automática por inactividad.
- Oferta de una cantidad limitada de unidades de un producto, disponible durante una ventana de tiempo determinada, en la que múltiples solicitudes concurrentes compiten por el inventario disponible sin que se venda una cantidad mayor a la existente.
- Panel, visible para el equipo administrativo, que señale patrones de posible manipulación de reseñas — por ejemplo, conjuntos de cuentas que se califican entre sí de forma reiterada sobre los mismos productos — condicionado a la decisión de modelado descrita a continuación.
- Panel de observación de la actividad de ventas por intervalos de tiempo, con capacidad de identificar productos cuya demanda aumenta de forma reciente, condicionado de la misma manera.

Requerimientos técnicos

- Implementación del carrito de compra sobre un almacén clave-valor, con un tiempo de expiración configurado explícitamente y su efecto documentado sobre el flujo de checkout.
- Implementación de la oferta de inventario limitado mediante operaciones atómicas del almacén clave-valor, con evidencia de que el mecanismo se sostiene bajo solicitudes concurrentes simuladas y sin recurrir a bloqueos a nivel de aplicación.
- Evaluación comparativa de las familias de bases de datos de grafos y columnar frente a los dos requerimientos de análisis descritos, con criterios de decisión aplicados al caso específico del sistema y no de forma genérica.
- Selección de al menos una de las dos familias evaluadas para su implementación. Si se selecciona la base de grafos, un modelo de relaciones entre cuentas, reseñas y productos, con al menos una consulta de varios saltos capaz de señalar un conjunto de cuentas con un patrón de interacción anómalo. Si se selecciona la base columnar, un modelo orientado a consultas por intervalos de tiempo, con al menos una consulta que identifique variaciones de demanda entre periodos.
- Para la alternativa no seleccionada, documentación de las condiciones bajo las cuales su incorporación estaría justificada.

Entregable

- Documento de decisión técnica y repositorio actualizado con la implementación del almacén clave-valor, la oferta de inventario limitado y la familia seleccionada.
- Actualización del diagrama de arquitectura.

Recuperación de información y consistencia en operaciones distribuidas

Contexto

La búsqueda de productos mediante comparación exacta de texto presenta limitaciones conocidas de tolerancia y de relevancia. De manera simultánea, el flujo de checkout involucra en este punto múltiples componentes de persistencia, lo que introduce la posibilidad de fallos parciales durante la operación — una condición que, hasta esta entrega, no ha sido abordada de forma explícita.

Funcionalidades del portal involucradas

- Búsqueda de productos por texto libre, con tolerancia a variaciones ortográficas y ordenamiento por relevancia.
- Filtros facetados sobre los resultados de búsqueda, calculados mediante las capacidades de agregación del motor de búsqueda.
- Manejo explícito de fallos parciales durante el checkout, con un comportamiento definido y comunicado al usuario ante al menos un escenario de falla simulada.

Requerimientos técnicos

- Índice de búsqueda para el catálogo de productos, con una definición de mapping construida deliberadamente y no dejada en su configuración por defecto.
- Al menos una funcionalidad de autocompletado o de corrección de variaciones ortográficas, y al menos una agregación empleada para los filtros facetados.
- Documento de estrategia de consistencia para el flujo de checkout, que identifique cada componente involucrado, los puntos de falla posibles, y el mecanismo de mitigación adoptado — ya sea mediante reintentos idempotentes, un patrón de compensación, o la aceptación documentada de una ventana de consistencia eventual.
- Evidencia de al menos una prueba de falla simulada sobre el flujo de checkout y el comportamiento resultante del sistema.
- De manera opcional, evaluación de la migración del módulo de pagos hacia un motor NewSQL, contrastando sus capacidades contra las del modelo relacional vigente. El análisis, con independencia del sentido de la conclusión, puede optar a puntuación adicional cuando esté debidamente fundamentado.

Entregable

- Implementación del buscador y documento de estrategia de consistencia con la evidencia de la prueba de falla.
- Actualización del diagrama de arquitectura.

Cierre de la arquitectura políglota y controles de acceso

Contexto

Al llegar a esta entrega, el sistema opera sobre múltiples componentes de persistencia, cada uno con un rol definido. Quedan pendientes dos aspectos que suelen postergarse en el desarrollo de sistemas distribuidos: el control de acceso a los componentes no relacionales, y la incorporación de una funcionalidad de recomendación basada en similitud de contenido.

Funcionalidades del portal involucradas

- Recomendación de productos por similitud semántica de su descripción, visible en la página de producto o en la página principal.
- Control de acceso configurado explícitamente sobre al menos un componente NoSQL de la arquitectura, con roles y permisos acotados según el servicio que los utiliza.

Requerimientos técnicos

- Implementación de una función de búsqueda semántica mediante representaciones vectoriales, ya sea sobre una extensión de la base relacional o sobre un componente vectorial dedicado.
- Configuración explícita de autenticación y autorización en al menos un componente NoSQL, con evidencia de que un usuario sin los permisos correspondientes no puede ejecutar operaciones fuera de su alcance.
- Diagrama de arquitectura final, que refleje la totalidad de los componentes de persistencia utilizados y sus relaciones.
- Documento de retrospectiva que identifique qué decisiones de arquitectura se sostendrían y cuáles se replantarían, con la justificación correspondiente en ambos casos.

Entregable

- Repositorio completo del sistema, informe de arquitectura final y presentación del proyecto ante el curso.

5. Lineamientos generales

5.1 Organización de equipos

- Equipos de dos a tres integrantes, constituidos para la totalidad del semestre.
- Cada entrega debe indicar la distribución de responsabilidades entre los integrantes del equipo.

5.2 Componentes tecnológicos de referencia

La siguiente tabla presenta opciones de referencia para cada componente de la arquitectura. El equipo puede optar por alternativas equivalentes, siempre que cumplan el mismo rol dentro del sistema.

Componente	Opción de referencia	Alternativa equivalente
Modelo relacional	PostgreSQL	MySQL / MariaDB
Base documental	MongoDB	—
Almacén clave-valor	Redis	—
Base de grafos	Neo4j	—
Base columnar	Apache Cassandra	ScyllaDB
Motor de búsqueda	Elasticsearch	OpenSearch
Componente vectorial	Extensión vectorial sobre PostgreSQL	Cualquier alternativa con soporte de representaciones vectoriales
Backend / API	A elección del equipo	—
Frontend	A elección del equipo	El criterio de evaluación recae sobre la funcionalidad, no sobre el diseño visual

5.3 Registro de decisiones arquitectónicas

Cada decisión relacionada con la incorporación o la exclusión de un componente tecnológico debe documentarse mediante un registro de decisión breve, con la estructura siguiente.

Campo	Contenido esperado
Contexto	Problema identificado en el sistema, sustentado con evidencia concreta
Alternativas consideradas	Al menos dos opciones evaluadas, incluyendo la posibilidad de no introducir cambios
Decisión	Alternativa seleccionada
Justificación	Criterios técnicos empleados: consistencia, escalabilidad, patrón de consulta, costo operativo
Consecuencias	Beneficios obtenidos y limitaciones asumidas con la decisión

5.4 Formato de entrega

- Repositorio de control de versiones único para la totalidad del proyecto, con historial de cambios que refleje el progreso incremental.
- Informe de cada entrega, entregado junto con el enlace al repositorio correspondiente.
- Archivo de documentación actualizado en cada entrega, con las instrucciones necesarias para poner en funcionamiento el sistema completo.

5.5 Criterio general de evaluación de decisiones arquitectónicas

Criterio de evaluación

La justificación de mantener un componente en su forma relacional, cuando el análisis correspondiente esté fundamentado en las propiedades y limitaciones estudiadas en el curso, se evalúa con el mismo nivel de exigencia que la justificación de una migración efectivamente implementada. El criterio determinante es la calidad del análisis, no la cantidad de tecnologías incorporadas al sistema.

6. Rúbrica y ponderación

La puntuación de cada entrega corresponde a la columna de proyecto de la nota respectiva. La distribución interna de criterios constituye una propuesta inicial sujeta a ajuste.

Entrega 1 — 5 puntos

Criterio	Peso
Diseño y normalización del modelo relacional base	0.5 pts
Diagnóstico del problema y justificación de la migración a un modelo documental	0.75 pts
Decisión de embeber o referenciar, debidamente argumentada	1 pt
Implementación funcional del catálogo (índice, agregación)	1 pt
Modelado del historial de cambios del producto y su consulta de reconstrucción por fecha	1.25 pts
Calidad del informe y del repositorio	0.5 pts

Entrega 2 — 10 puntos

Criterio	Peso
Implementación del carrito sobre el almacén clave-valor, con expiración justificada	1.5 pts
Implementación de la oferta de inventario limitado con operaciones atómicas, validada bajo concurrencia	3 pts
Evaluación comparativa de las familias de grafos y columnar frente al problema del sistema	1.5 pts
Implementación de la familia seleccionada, con el reto específico correspondiente (detección de patrones anómalos o análisis por intervalos de tiempo)	3 pts
Calidad del informe y actualización del diagrama de arquitectura	1 pt

Entrega 3 — 15 puntos

Criterio	Peso
Buscador implementado, con tolerancia a variaciones y filtros facetados	5 pts
Documento de estrategia de consistencia para el checkout distribuido	5 pts
Evidencia de la prueba de falla simulada y su manejo	4 pts
Calidad del informe y del repositorio	1 pt

Entrega final — 20 puntos

Criterio	Peso
Funcionalidad de recomendación semántica	5 pts
Control de acceso configurado en un componente NoSQL	4 pts
Diagrama de arquitectura final, completo y correcto	3 pts
Documento de retrospectiva sobre las decisiones tomadas	4 pts

Criterio	Peso
Presentación del proyecto: claridad y capacidad de sustentar las decisiones ante preguntas	4 pts

Anexo — Referencia rápida por entrega

Entrega	Semana	Componente incorporado	Entregable mínimo
Fase inicial	Previa a la semana 4	Modelo relacional propio	Esquema normalizado y checkout transaccional en funcionamiento
Entrega 1	Semana 4	Base documental	Catálogo migrado, historial de cambios modelado, decisión de modelado justificada e informe
Entrega 2	Semana 8	Clave-valor y una familia adicional	Carrito con expiración, oferta de inventario limitado bajo concurrencia, familia seleccionada implementada y documento de decisión
Entrega 3	Semana 12	Motor de búsqueda	Buscador funcional y estrategia de consistencia con prueba de falla
Entrega final	Semana 15	Componente vectorial y control de acceso	Recomendación semántica, control de acceso y presentación del proyecto